Manual del programador

Skin-Hair Device

Autora: Sofia Mojica
Fecha: 16 de octubre de 2026

1. Propósito

Este manual describe la estructura técnica de Skin-Hair Device, los requisitos para instalarlo y los principales pasos para mantener el catálogo y el código.

El sitio está desarrollado con HTML, CSS, JavaScript y PHP. Usa una base de datos MySQL o MariaDB para almacenar el catálogo, las cuentas y las respuestas del cuestionario.

2. Requisitos técnicos

Para ejecutar el proyecto se necesita:

- Apache.
- PHP 8.1 o posterior.
- MySQL o MariaDB.
- Extensiones PHP `pdo_mysql` y `mbstring`.
- Un navegador web para acceder al sitio.

Para desarrollo local se puede utilizar XAMPP. El sitio no es únicamente estático: sus páginas PHP necesitan un servidor configurado y una base de datos.

3. Estructura del proyecto

```
skin-hair-device/
├── index.html
├── .htaccess
├── HTML/
│   ├── cuenta.php
│   ├── formulario.html
│   ├── formulario.php
│   ├── inicio.php
│   ├── salir.php
│   ├── cabello/
│   ├── cuerpo/
│   └── rostro/
```

```
├── CSS/
│   ├── fonts.css
│   ├── formulario.css
│   ├── funciones.css
│   ├── inicio.css
│   └── style.css
├── FONT/
├── IMG/
├── JS/
│   ├── menu.js
│   ├── script.js
│   └── tips.js
├── PHP/
│   ├── bootstrap.php
│   ├── catalogo.php
│   ├── tarjeta.php
│   └── zonas.php
├── BD/
│   └── base_completa.sql
├── docs/
│   └── manuales/
├── capturas/
├── .gitignore
├── LICENSE
└── README.md
```

Las carpetas `docs/manuales/` y `capturas/` se utilizan para guardar documentación y evidencias del proyecto.

4. Instalación local

1. Copiá la carpeta del proyecto dentro de `htdocs`. Por ejemplo: C:\xampp\htdocs\skin-hair-device
2. Iniciá Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Abrí phpMyAdmin e importá `BD/base_completa.sql` para realizar una instalación nueva.
4. Revisá la configuración de conexión descrita en la sección siguiente.
5. Abrí el sitio en el navegador: http://localhost/skin-hair-device/index.html

El script SQL está pensado para instalar una base nueva. Antes de importarlo en una instalación que ya tenga datos, hacé un respaldo y revisá el contenido del archivo.

5. Configuración de la base de datos

La conexión se centraliza en `PHP/bootstrap.php`. El componente lee estas variables de entorno:

DB_HOST
DB_PORT
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD

En el entorno local contempla los valores predeterminados definidos en el código. Para un servidor compartido o público, configurá las variables de entorno con las credenciales correspondientes. No publiques contraseñas ni credenciales reales en el repositorio.

6. Componentes principales

`PHP/bootstrap.php`

Inicializa la conexión PDO y reúne funciones compartidas. Entre ellas se encuentran el inicio de sesión, la codificación de valores mostrados en HTML y las funciones para generar y validar tokens CSRF.

`PHP/catalogo.php`

Consulta los productos activos, organiza los enlaces de navegación y aplica los filtros de sección y de cuestionario.

`PHP/tarjeta.php`

Genera las tarjetas de producto y muestra sus datos y enlaces externos cuando están disponibles.

`PHP/zonas.php`

Define las secciones del sitio y las reglas asociadas a cada zona.

`HTML/cuenta.php`

Gestiona el registro de cuentas y el inicio de sesión.

`HTML/formulario.php`

Muestra el cuestionario, valida las respuestas y las guarda para la cuenta iniciada.

`HTML/salir.php`

Cierra la sesión del usuario mediante una solicitud POST validada.

`JS/menu.js` y `JS/tips.js`

`menu.js` controla el menú de navegación. `tips.js` gestiona los consejos informativos que aparecen durante la navegación.

7. Modelo de datos

La base se instala desde `BD/base_completa.sql`. Entre las tablas principales se encuentran:

- `productos`: información del catálogo.
- `categorias` y `subcategorias`: clasificación de productos.
- `usuarios`: cuentas registradas.
- `preguntas` y `opciones_respuesta`: contenido y opciones del cuestionario.
- `formularios` y `respuestas_formulario`: formularios completados y respuestas de los usuarios.
- `tags_productos`: etiquetas asociadas a productos.
- `secciones_productos`: relación entre productos y secciones del sitio.
- `informacion_productos`: fuente oficial y fecha de revisión cuando están registradas.
- `recomendaciones` y `favoritos`: tablas incluidas en el esquema de la base.

El filtro se basa en la relación entre las etiquetas de los productos y las etiquetas de las opciones elegidas por el usuario. Las secciones permiten mostrar una misma ficha en más de una zona sin duplicar el registro del producto.

8. Agregar un producto

Antes de agregar un producto, confirmá que la base esté instalada y que el producto no exista ya.

1. Cargá los datos del producto en la tabla `productos`, incluyendo nombre, descripción, marca, imagen, categoría, subcategoría y estado activo.
2. Asociá en `tags_productos` las etiquetas correspondientes a las características documentadas del producto. Las etiquetas deben coincidir con las de `opciones_respuesta.tag`.
3. Para mostrar la ficha en secciones específicas, agregá las relaciones correspondientes en `secciones_productos`.
4. Si tenés una fuente oficial, guardá su enlace HTTPS y la fecha de revisión en `informacion_productos`.
5. Verificá el producto en la página general y en las secciones correspondientes.

Las imágenes pueden utilizar una dirección web HTTPS o una ruta local con el formato `IMG/nombre-del-archivo.ext`. Si se usa una imagen externa, puede dejar de estar disponible por cambios en el sitio de origen.

Los campos `precio` y `stock` se conservan por compatibilidad con el esquema original; no se muestran como precio o inventario propio en las tarjetas del sitio.

9. Cuentas y cuestionario

Las contraseñas se procesan con las funciones de hash de PHP. El cuestionario requiere una sesión iniciada y valida que las respuestas pertenezcan a opciones disponibles. Al guardar, las respuestas se asocian con un nuevo formulario del usuario.

Al modificar preguntas u opciones en la base, revisá que:

- Las preguntas activas tengan opciones disponibles.
- Las opciones tengan las etiquetas esperadas por `tags_productos`.
- Las preguntas de respuesta única y múltiple estén identificadas correctamente.
- El filtrado del catálogo siga mostrando los productos esperados.

10. Seguridad y configuración

Antes de publicar el sistema en un servidor:

- Usá credenciales propias del servidor y no las credenciales predeterminadas locales.
- Guardá las credenciales fuera del repositorio.
- Activá HTTPS en el servidor para proteger la conexión.
- No incluyas datos reales de usuarios en `BD/base_completa.sql`.
- Revisá los permisos de escritura de los archivos y directorios.
- No muestres errores internos de PHP a los visitantes.
- Revisá los enlaces externos y la información del catálogo antes de publicar cambios.

El componente `bootstrap.php` configura parámetros de sesión y contiene funciones relacionadas con CSRF. Al modificar formularios o acciones que cambien datos, mantené las validaciones existentes y verificá que las solicitudes se procesen por el método HTTP esperado.

11. Pruebas recomendadas antes de publicar cambios

Después de modificar el código o la base, comprobá:

1. Que la página principal cargue sin errores.
2. Que las páginas de rostro, cuerpo y cabello abran correctamente.
3. Que las tarjetas muestren los datos y enlaces disponibles.
4. Que el registro y el inicio de sesión funcionen.
5. Que no se pueda enviar el cuestionario incompleto.

6. Que el cuestionario guarde las respuestas y el filtro responda a ellas.
7. Que **Ver todos** quite el filtro.
8. Que **Cerrar sesión** finalice la sesión.
9. Que los recursos CSS, JavaScript, imágenes y tipografías carguen.
10. Que no haya credenciales o información privada en los archivos que se publicarán.

La documentación del proyecto registra verificaciones de sintaxis, importación de la base y comportamiento del catálogo y del filtro. Para futuras modificaciones, conviene guardar evidencia de las verificaciones correspondientes a la versión que se va a publicar.

12. Solución de problemas técnicos

La página PHP se descarga o muestra código en lugar de ejecutarse.
Verificá que Apache esté iniciado y que el proyecto se encuentre dentro de la carpeta del servidor, como `htdocs`.

El catálogo muestra un error de conexión.
Revisá que MySQL esté iniciado, que la base esté importada y que las variables de conexión sean correctas.

Aparece un error de controlador PDO.
Confirmá que PHP tenga habilitada la extensión `pdo_mysql`.

Las páginas no encuentran CSS, JavaScript o imágenes.
Comprobá las rutas relativas y el nombre de las carpetas. Si cambiaste archivos de ubicación o nombre, actualizá todas las referencias correspondientes.

El catálogo muestra pocos productos o ninguno al filtrar.
Verificá las respuestas guardadas, las etiquetas en `tags_productos` y la relación de la ficha con la sección en `secciones_productos`.

Un enlace o una imagen externa dejó de funcionar.
Revisá la dirección de origen y actualizá la ficha si existe una fuente válida.

13. Mantenimiento

Para mantener el proyecto actualizado:

- Revisá periódicamente los enlaces y las fuentes de los productos.
- Registrá la fecha de revisión de las fuentes oficiales.
- Conservá respaldos de la base antes de importar cambios.
- Actualizá la documentación cuando cambien rutas, configuración o funcionalidades.
- Mantené el archivo SQL de instalación actualizado para instalaciones nuevas.
- No reemplaces una base activa con el archivo de instalación sin revisar primero el efecto de la importación.